儲存設備

Cloud Manager 3.6

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/occm36/concept_storage.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

儲存設備 1
如何使用雲端儲存設備Cloud Volumes ONTAP 1
資料分層總覽 2
儲存管理 5
WORM 儲存設備 12

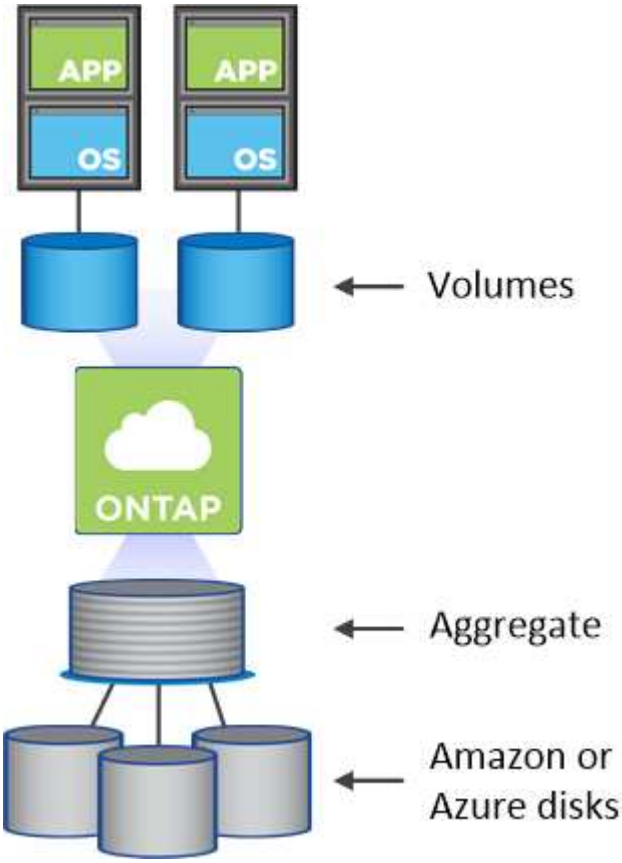
儲存設備

如何使用雲端儲存設備Cloud Volumes ONTAP

瞭解 Cloud Volumes ONTAP 如何使用雲端儲存設備、有助於瞭解儲存成本。

總覽

使用AWS和Azure Volume做為後端儲存設備。Cloud Volumes ONTAP它將這些磁碟區視為磁碟、並將其分組為一或多個集合體。Aggregate 可為一或多個磁碟區提供儲存設備。



支援多種類型的雲端磁碟。您可以在建立磁碟區時選擇磁碟類型、並在部署Cloud Volumes ONTAP 時選擇預設的磁碟大小。

> 從AWS或Azure購買的儲存設備總容量為_rawcapity_。_ 可用容量 _ 較低、因為大約 12% 至 14% 的成本是保留供 Cloud Volumes ONTAP 作供參考之用的成本。例如、如果 Cloud Manager 建立 500 GB Aggregate 、可用容量為 442.94 GB 。

AWS 儲存設備

在 AWS 中、 Aggregate 最多可包含 6 個大小相同的磁碟。磁碟大小上限為 16 TB 。

基礎 EBS 磁碟類型可以是通用 SSD 、已配置的 IOPS SSD 、處理量最佳化 HDD 或冷 HDD 。您也可以將EBS磁碟與Amazon S3配對 "資料分層"。

EBS 磁碟類型的差異較高、如下所示：

- _ 通用 SSD/disks 可在各種工作負載的成本與效能之間取得平衡。效能是以 IOPS 定義。
- 配置的 IOPS SS__ 磁碟適用於需要最高效能且成本較高的關鍵應用程式。
- _ 處理量最佳化 HDD_ 磁碟適用於經常存取的工作負載、需要以較低的價格提供快速且一致的處理量。
- *Cold HDD* 磁碟是用於備份、或是不常存取的資料、因為效能非常低。如同處理量最佳化的 HDD 磁碟、效能是以處理量來定義。

> HA 組態和資料分層不支援冷 HDD 磁碟。

如需這些磁碟使用案例的其他詳細資料、請參閱 "AWS 文件： EBS Volume 類型"。

"瞭解如何在 AWS 中為系統選擇磁碟類型和磁碟大小"。

"檢閱Cloud Volumes ONTAP 儲存限制以供參考"。

Azure 儲存設備

在 Azure 中、 Aggregate 最多可包含 12 個大小相同的磁碟。磁碟類型和最大磁碟大小取決於您使用的是單一節點系統或 HA 配對：

單一節點系統

單一節點系統可使用三種 Azure 託管磁碟：

- _Premium SSD 託管磁碟 _ 以更高的成本、為 I/O 密集的工作負載提供高效能。
- _ 標準 SSD 託管磁碟 _ 為需要低 IOPS 的工作負載提供一致的效能。
- 如果您不需要高 IOPS 、而且想要降低成本、那麼 _ 標準 HDD 託管磁碟 _ 是個不錯的選擇。

  每種託管磁碟類型的磁碟大小上限為 32 TB 。

  您可以將託管磁碟與Azure Blob儲存設備配對 "資料分層"。

HA 配對

HA 配對使用 Premium 分頁區、磁碟大小上限為 8 TB 。

如需這些磁碟使用案例的其他詳細資料、請參閱 "Microsoft Azure說明文件：Microsoft Azure Storage簡介"。

"瞭解如何在 Azure 中為您的系統選擇磁碟類型和磁碟大小"。

"檢閱Cloud Volumes ONTAP 儲存限制以供參考"。

資料分層總覽

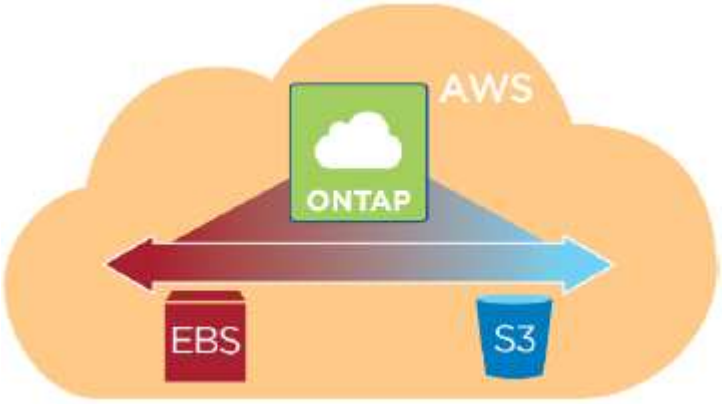
您可以將非作用中資料自動分層至低成本的物件儲存設備、藉此降低儲存成本。作用中資料會保留在高效能SSD或HDD（效能層）中、而非作用中資料則會分層至低成本物件儲存設備（容量層）。如此一來、您就能回收主儲存設備上的空間、並縮減二線儲存設備。

支援AWS和Microsoft Azure中的資料分層。Cloud Volumes ONTAP資料分層是 FabricPool 以不同步技術為後盾。

> 您不需要安裝功能授權、即可啟用資料分層。

資料分層在AWS中的運作方式

當您在AWS中啟用資料分層功能時、Cloud Volumes ONTAP VMware會使用EBS做為熱資料的效能層、而AWS S3則是非作用中資料的容量層：



AWS的效能層級

效能層可以是通用 SSD 、已配置的 IOPS SSD 或最佳化處理量的 HDD 。

AWS中的容量層

根據預設Cloud Volumes ONTAP 、將非作用中資料分層至S3 _Standard_儲存類別。Standard 適用於儲存在多個可用度區域中的常用資料。

如果您不打算存取非作用中資料、則可在部署Cloud Volumes ONTAP 完下列項目後、將系統分層層級變更為下列其中一項、藉此降低儲存成本：

智慧分層

隨著資料存取模式改變、在兩層之間移動資料、以最佳化儲存成本。其中一層用於頻繁存取、另一層用於不頻繁存取。

單一區域不常用存取

適用於儲存在單一可用度區域中的不常存取資料。

標準非常用存取

適用於儲存在多個可用度區域中的不常存取資料。

如果您確實存取資料、存取成本就會較高、因此在變更分層層級之前、您必須先將此納入考量。如需S3儲存類別的詳細資料、請參閱 "AWS文件"。

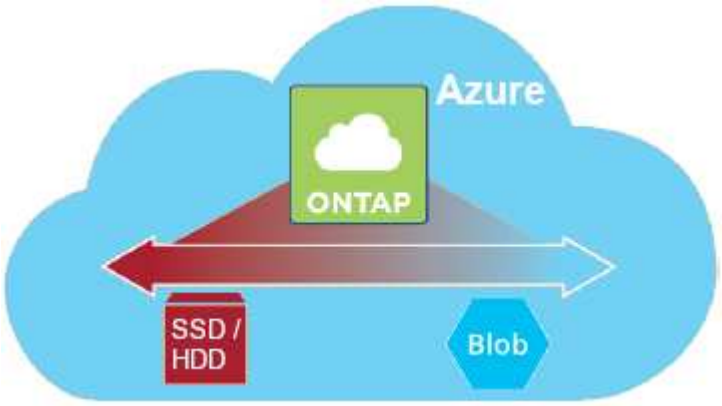
當您變更分層層級時、非作用中的資料會從Standard儲存類別開始、並移至您選取的儲存類別、如果資料在30天後仍未存取。如需變更分層層級的詳細資訊、請參閱 "將非作用中資料分層至低成本物件儲存設備"。

分層層級是全系統層級、並非每個Volume。

> 這個運作環境使用S3儲存區來處理系統中的所有階層式資料。Cloud Volumes ONTAP並非每個磁碟區都使用不同的S3儲存區。這包括HA工作環境。Cloud Manager會建立S3儲存區、並將其命名為「網路資源池」、也就是叢集唯一識別碼_。

資料分層在Microsoft Azure中的運作方式

當您在Azure中啟用資料分層功能時Cloud Volumes ONTAP 、VMware會使用Azure託管磁碟做為熱資料的效能層、而Azure Blob儲存設備則是非作用中資料的容量層：



Azure的效能等級

效能層可以是優質儲存設備（SSD）或標準儲存設備（HDD）。

Azure中的容量層級

根據預設Cloud Volumes ONTAP 、將非作用中資料分層至Azure _hot_儲存層、這是經常存取資料的理想選擇。

如果您不打算存取非作用中資料、則可在部署Cloud Volumes ONTAP 完整套功能後、將系統的分層層級變更為Azure _cle__儲存層、藉此降低儲存成本。冷卻層最適合存放在該層至少30天內不常存取的資料。

如果您確實存取資料、存取成本就會較高、因此在變更分層層級之前、您必須先將此納入考量。如需Azure Blob儲存層的詳細資料、請參閱 "Azure文件"。

當您變更分層層級時、非作用中的資料會從熱儲存層開始、並移至冷卻儲存層（如果30天後仍未存取資料）。如需變更分層層級的詳細資訊、請參閱 "將非作用中資料分層至低成本物件儲存設備"。

分層層級是全系統層級、並非每個Volume。

> 執行此作業的環境使用Azure Blob容器來處理系統中的所有階層式資料。Cloud Volumes ONTAP並非每個Volume都使用不同的容器。Cloud Manager會建立一個新的儲存帳戶、並為每Cloud Volumes ONTAP 個系統建立一個容器。儲存帳戶名稱為隨機。

資料分層如何影響容量限制

如果您啟用資料分層、系統的容量限制會維持不變。此限制分佈於效能層和容量層。

Volume 分層原則

若要啟用資料分層、您必須在建立、修改或複寫磁碟區時、選取磁碟區分層原則。您可以為每個 Volume 選取不同的原則。

有些分層原則具有相關的最低冷卻週期、可設定磁碟區中的使用者資料必須保持非作用中狀態的時間、以便將資料視為「冷」並移至容量層。

支援下列分層原則：Cloud Volumes ONTAP

僅適用於 **Snapshot**

當 Aggregate 達到 50% 容量後、 Cloud Volumes ONTAP 將不會與作用中檔案系統相關聯的 Snapshot 複本的 Cold 使用者資料分層至容量層。冷卻期約為 2 天。

如果讀取、容量層上的冷資料區塊會變熱、並移至效能層。

自動

當 Aggregate 容量達到 50% 後、 Cloud Volumes ONTAP 將 Volume 中的 Cold 資料區塊分層至容量層。Cold 資料不僅包括 Snapshot 複本、也包括來自作用中檔案系統的冷使用者資料。冷卻期約 31 天。

支援此原則、從 Cloud Volumes ONTAP 支援的功能為 2 。 9.4 。

如果以隨機讀取方式讀取、容量層中的冷資料區塊就會變熱、並移至效能層。如果以連續讀取方式讀取（例如與索引和防毒掃描相關的讀取）、則冷資料區塊會保持冷卻狀態、而不會移至效能層級。

備份

當您複寫磁碟區以進行災難恢復或長期保留時、目的地磁碟區的資料會從容量層開始。如果您啟動目的地 Volume 、資料會隨著讀取而逐漸移至效能層。

無

將磁碟區的資料保留在效能層中、避免移至容量層。

設定資料分層

如需相關指示及支援組態清單、請參閱 "將非作用中資料分層至低成本物件儲存設備"。

儲存管理

Cloud Manager 提供 Cloud Volumes ONTAP 簡化且進階的功能、可管理各種不同步儲存設備。

> 所有磁碟和集合體都必須直接從 Cloud Manager 建立和刪除。您不應從其他管理工具執行這些動作。這樣做可能會影響系統穩定性、阻礙未來新增磁碟的能力、並可能產生備援雲端供應商費用。

儲存資源配置

Cloud Manager Cloud Volumes ONTAP 可為您購買磁碟並管理 Aggregate 、讓您輕鬆配置資料以利執行效能。您只需建立磁碟區即可。如果需要、您可以使用進階分配選項自行配置集合體。

簡化資源配置

Aggregate 可為磁碟區提供雲端儲存設備。Cloud Manager 會在您啟動執行個體、以及配置其他 Volume 時、為您建立 Aggregate 。

建立 Volume 時、 Cloud Manager 會執行以下三項功能之一：

- 它會將磁碟區放置在現有的 Aggregate 上、該集合體具有足夠的可用空間。
- 它會為現有的 Aggregate 購買更多磁碟、將磁碟區放在現有的 Aggregate 上。
- 它會為新的 Aggregate 購買磁碟、並將該磁碟區放在該 Aggregate 上。

Cloud Manager 會根據以下幾項因素來決定新磁碟區的放置位置： Aggregate 的最大大小、是否啟用精簡配置、以及 Aggregate 的可用空間臨界值。

Cloud Manager管理員可從*設定*頁面修改可用空間臨界值。

AWS 中集合體的磁碟大小選擇

Cloud Manager 在 Cloud Volumes ONTAP AWS 中建立新的 Aggregate 、隨著系統中的 Aggregate 數量增加、它會逐漸增加集合體中的磁碟大小。Cloud Manager 能確保您在系統達到 AWS 允許的資料磁碟數量上限之前、能夠充分利用系統的最大容量。

例如、 Cloud Manager 可能會針對 Cloud Volumes ONTAP 下列大小的磁碟來選擇適用於下列的磁碟大小、以用於在某個供應端點或 BYOL 系統中的集合體：

Aggregate 編號	磁碟大小	最大 **Aggregate** 容量
1.	500 MB	3 TB
4.	1 TB	6 TB
6.	2 TB	12 TB

您可以使用進階配置選項自行選擇磁碟大小。

進階分配

您可以自行管理 Aggregate 、而非讓 Cloud Manager 管理 Aggregate 。 "從 * 進階分配 * 頁面"、您可以建立新的集合體、包括特定數量的磁碟、新增磁碟至現有的集合體、以及在特定的集合體中建立磁碟區。

容量管理

Cloud Manager管理員可選擇Cloud Manager是否通知您儲存容量決策、或Cloud Manager是否自動為您管理容量需求。這可能有助於您瞭解這些模式的運作方式。

自動容量管理

如果Cloud Manager管理員將容量管理模式設為自動、Cloud Manager會在Cloud Volumes ONTAP 需要更多容量時、自動購買新的磁碟以供執行個體使用、刪除未使用的磁碟集合（Aggregate）、視需要在Aggregate之間移動磁碟區、以及嘗試取消故障磁碟。

下列範例說明此模式的運作方式：

- 如果有 5 個或更少 EBS 磁碟的集合體達到容量臨界值、 Cloud Manager 會自動為該集合體購買新的磁碟、讓磁碟區能夠持續成長。
- 如果具有 12 個 Azure 磁碟的 Aggregate 達到容量臨界值、 Cloud Manager 會自動將該 Aggregate 中的磁碟區移至具有可用容量的 Aggregate 、或移至新的 Aggregate 。

  如果 Cloud Manager 為磁碟區建立新的 Aggregate 、則會選擇適合該磁碟區大小的磁碟大小。

  請注意、可用空間現在可在原始 Aggregate 上使用。現有磁碟區或新磁碟區可以使用該空間。在此案例中、空間無法歸還給AWS或Azure。

- 如果 Aggregate 不包含超過 12 小時的磁碟區、 Cloud Manager 會將其刪除。

手動容量管理

如果Cloud Manager管理員將容量管理模式設為手動、Cloud Manager會在必須做出容量決策時、顯示必要行動訊息。自動模式中所述的相同範例適用於手動模式、但您必須接受這些動作。

使用租戶進行儲存隔離

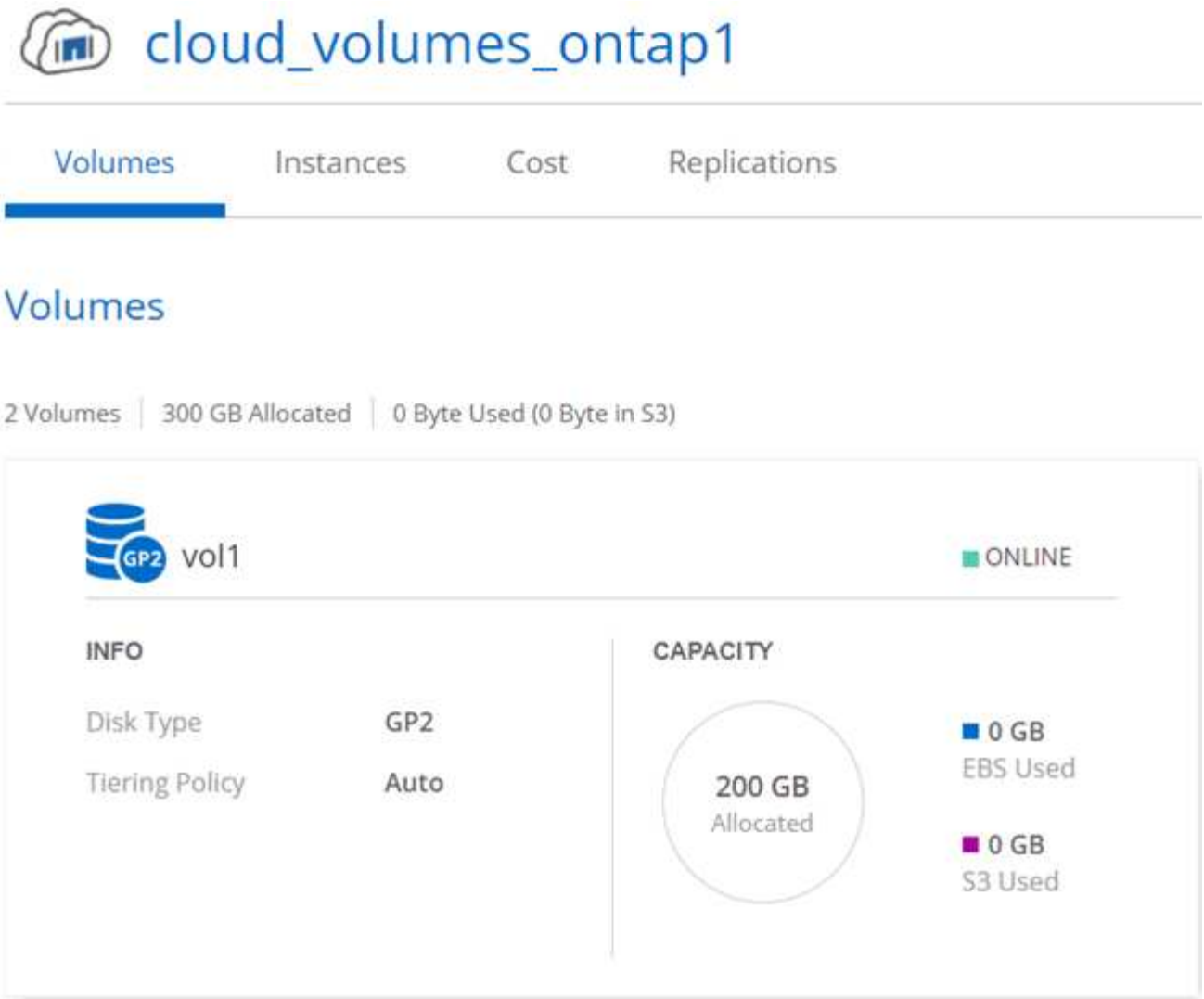
Cloud Manager可讓您以獨立群組（稱為租戶）來配置及管理儲存設備。您必須決定如何組織Cloud Manager使用者、以及他們在租戶之間的工作環境。

工作環境

Cloud Manager將儲存系統視為_工作環境_。工作環境包括下列任一項：

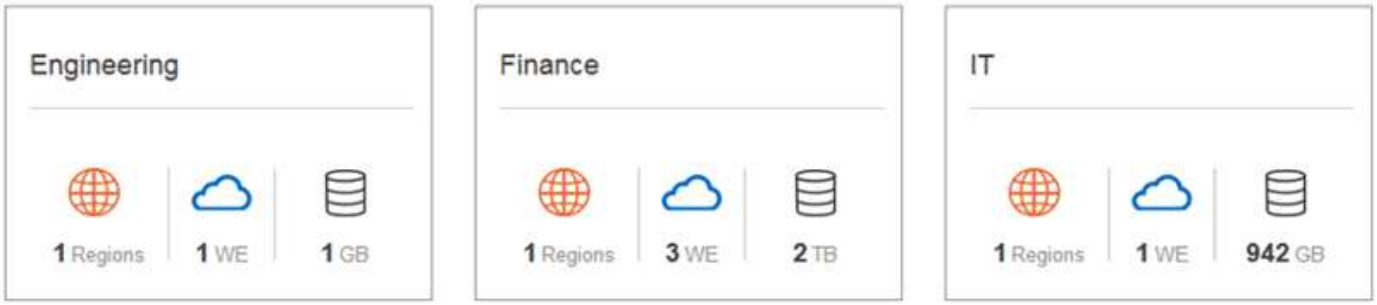
- 單Cloud Volumes ONTAP 一的不完整系統或HA配對
- 您網路中的內部部署 ONTAP 式叢集
- NetApp 私有儲存組態中的一個叢集 ONTAP

下圖顯示Cloud Volumes ONTAP 了一個不正常運作的環境：



租戶

_租戶_將工作環境隔離在群組中。您可以在租戶內建立一或多個工作環境。下圖顯示Cloud Manager中定義的三個租戶：



租戶與工作環境的使用者管理

Cloud Manager使用者可管理的租戶和工作環境、取決於使用者角色和指派。三種不同的使用者角色如下：

Cloud Manager管理

管理產品、並可存取所有租戶和工作環境。

租戶管理

管理單一租戶。可建立及管理租戶中的所有工作環境和使用者。

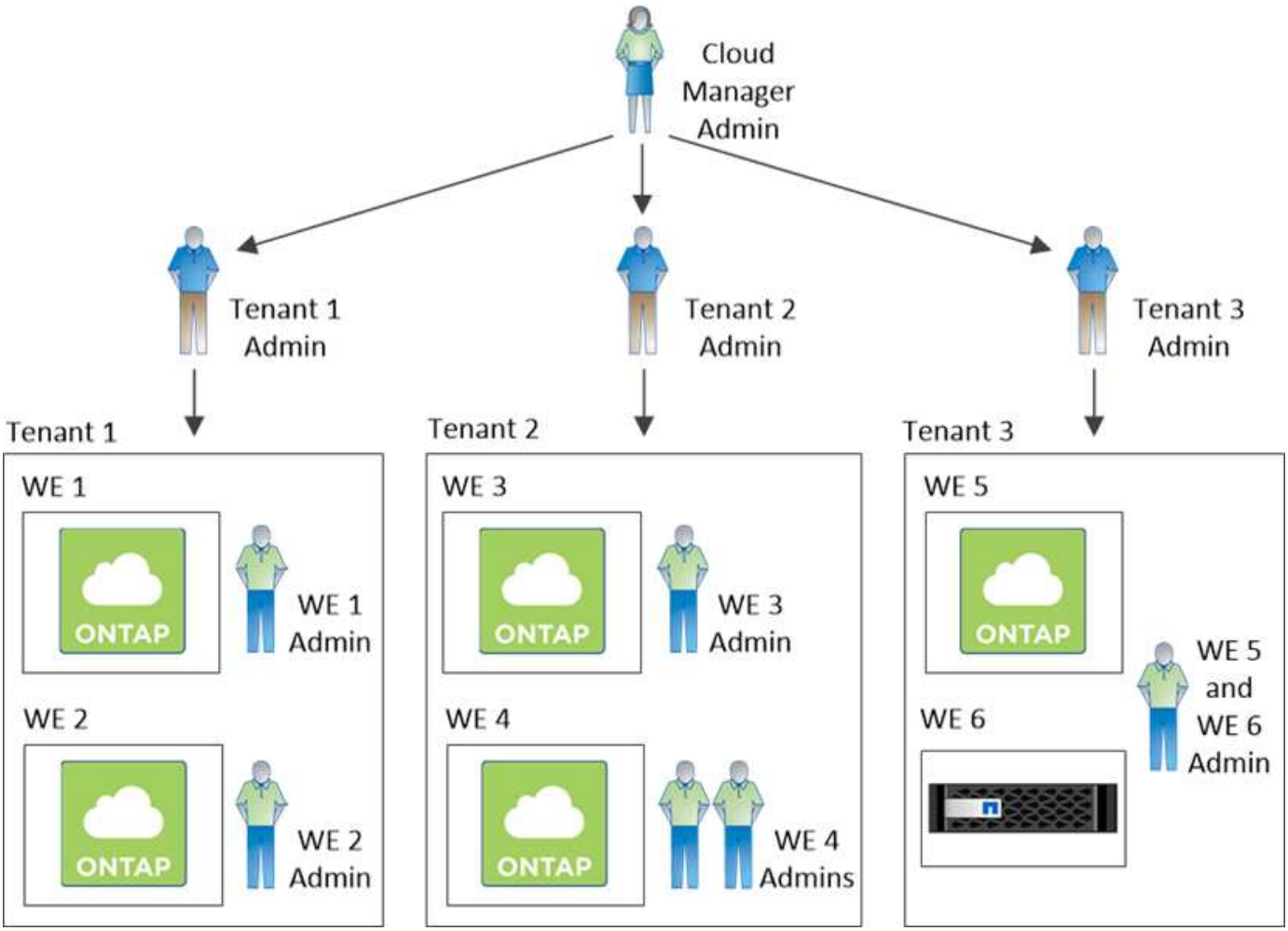
工作環境管理

可在租戶中建立及管理一或多個工作環境。

如何建立租戶和使用者的範例

如果您的組織有獨立運作的部門、最好為每個部門都有一個租戶。

例如、您可以為三個獨立部門建立三個租戶。接著您會為每個租戶建立租戶管理。在每個租戶中、將有一或多位工作環境管理員負責管理工作環境。下圖說明此案例：



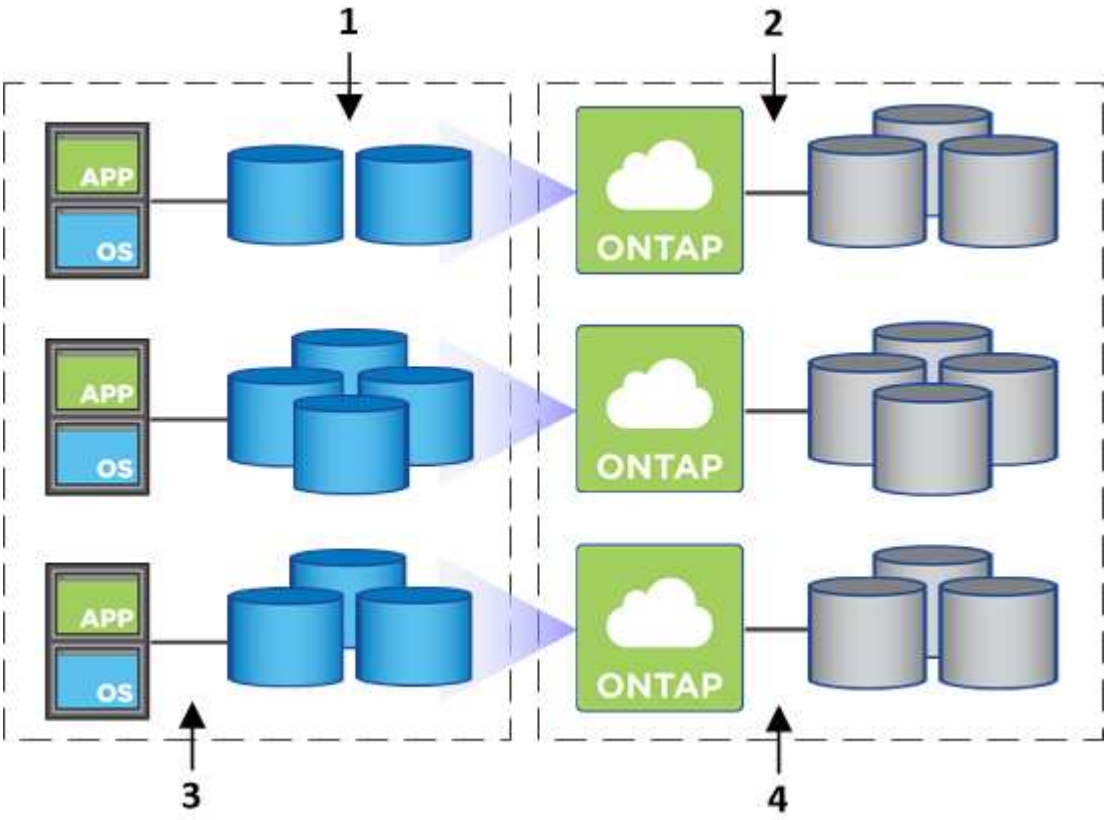
使用**Volume View**簡化儲存管理

Cloud Manager提供名為_Volume View_的獨立管理檢視、進一步簡化AWS中的儲存管理。

Volume View可讓您在AWS中簡單指定所需的NFS磁碟區、然後Cloud Manager處理其餘的工作：它會視Cloud Volumes ONTAP 需要部署支援系統、並在磁碟區成長時做出容量配置決策。此檢視可讓您在極少儲存管理的情

況下、享有雲端企業級儲存設備的優點。

下圖顯示您如何在Volume View中與Cloud Manager互動：

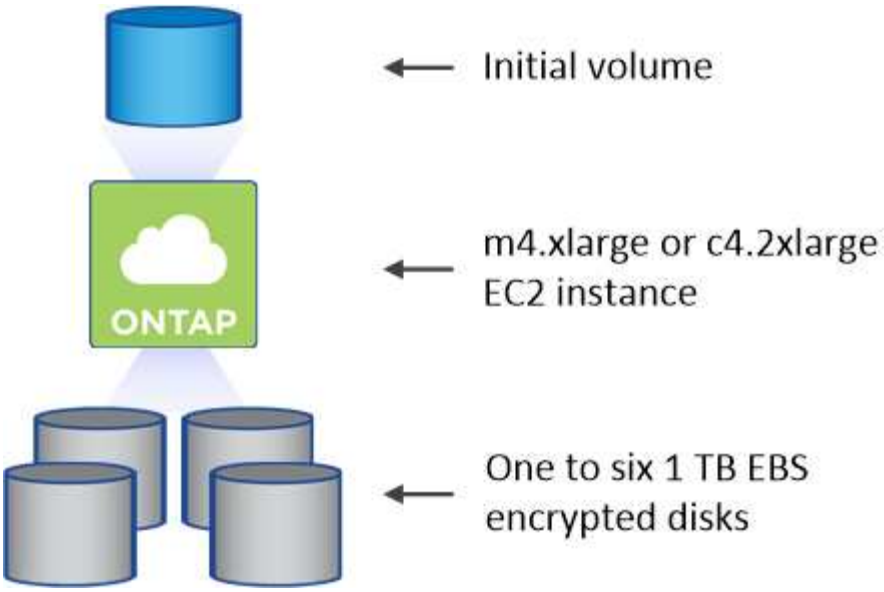


1. 您可以建立NFS磁碟區。
2. Cloud Manager會在Cloud Volumes ONTAP AWS中針對新的磁碟區啟動執行個體、或在現有執行個體上建立磁碟區。此外、它也為磁碟區購買實體EBS儲存設備。
3. 您可以讓主機和應用程式使用這些磁碟區。
4. Cloud Manager可隨著磁碟區成長而做出容量配置決策。

   這表示您只需與磁碟區（左側的映像）互動、Cloud Manager則可與儲存系統及其基礎儲存設備（右側的映像）互動。

為初始**Volume**分配雲端資源

當您建立第一個Volume時、Cloud Manager會在Cloud Volumes ONTAP AWS中啟動一個動作實例或Cloud Volumes ONTAP 一個動作配對、並為該磁碟區購買Amazon EBS儲存設備：



初始Volume的大小決定EC2執行個體類型和EBS磁碟數量。

> Cloud Manager會根據Cloud Volumes ONTAP 初始Volume大小、啟動一套功能不全的Explore或Standard執行個體。隨著磁碟區成長、Cloud Manager可能會提示您進行AWS執行個體變更、這表示它需要將執行個體的授權升級至Standard或Premium。升級會增加EBS原始容量限制、讓您的磁碟區能夠成長。

> Cloud Manager不會在Cloud Volumes ONTAP Volume View中啟動「解決方案」執行個體。如果您購買Cloud Volumes ONTAP 了一套NetApp授權、則應在Storage System View中使用Cloud Manager。

為額外的磁碟區分配雲端資源

當您建立額外的Volume時、Cloud Manager會在現有Cloud Volumes ONTAP 的版本上建立磁碟區、或在新Cloud Volumes ONTAP 的版本上建立磁碟區。如果執行個體的AWS位置和磁碟類型符合所要求的磁碟區、而且有足夠的空間、Cloud Manager就能在現有執行個體上建立磁碟區。

NetApp儲存效率功能與儲存成本

Cloud Manager會自動在所有磁碟區上啟用NetApp儲存效率功能。這些效率可降低您所需的儲存總容量。您可能會發現分配的容量與購買的AWS容量有所不同、這可能會節省儲存成本。

Cloud Manager會自動處理的容量分配決策

- Cloud Manager會在超過容量臨界值時購買額外的EBS磁碟。這是隨著您的磁碟區成長而發生。
- 如果磁碟在12小時內沒有磁碟區、Cloud Manager會刪除未使用的EBS磁碟組。
- Cloud Manager可在磁碟集之間移動磁碟區、以避免容量問題。

  在某些情況下、這需要購買額外的EBS磁碟。此外、它也能為新的和現有的磁碟區、釋出原始磁碟集的空間。

WORM 儲存設備

您可以在 Cloud Volumes ONTAP 一個還原系統上啟動一次寫入、多次讀取（WORM）儲存、以未修改的形式保留檔案、保留指定的保留期間。WORM 儲存設備採用 SnapLock 企業模式的支援技術、這表示 WORM 檔案在檔案層級受到保護。

一旦檔案已提交至 WORM 儲存設備、即使保留期間已過、也無法修改。防竄改時鐘可決定 WORM 檔案的保留期間何時結束。

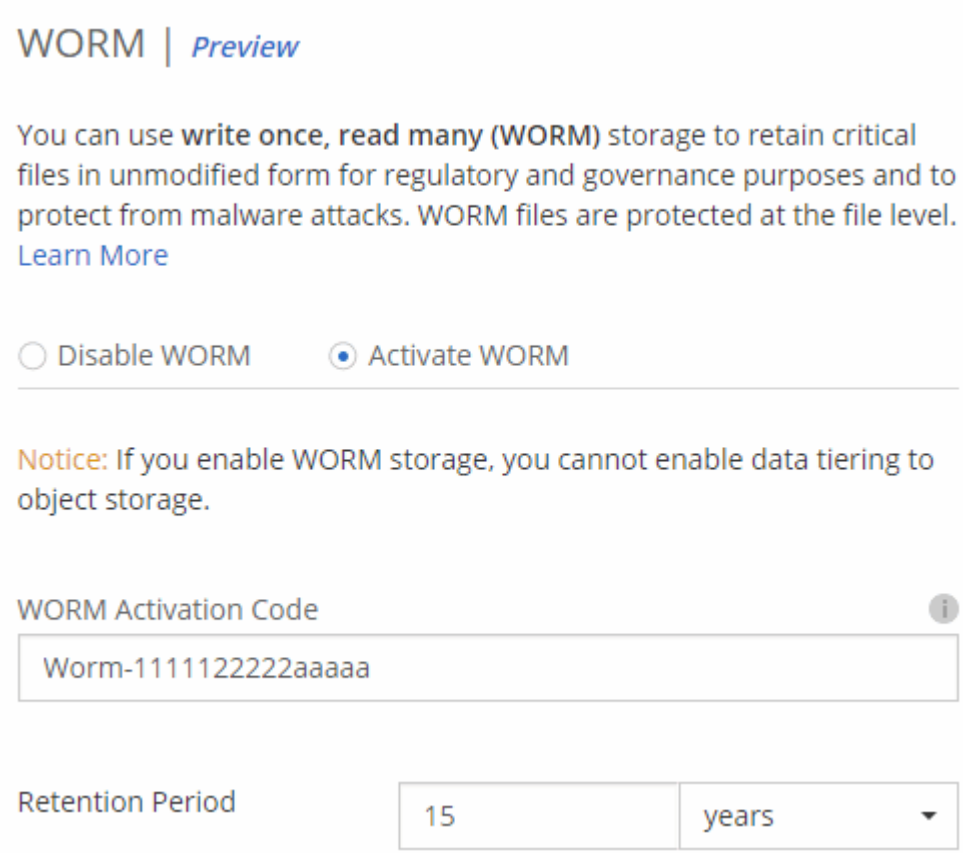
保留期間結束後、您必須負責刪除不再需要的任何檔案。

啟動 **WORM** 儲存設備

您可以在 Cloud Volumes ONTAP 建立新的工作環境時、在一個可靠的系統上啟動 WORM 儲存設備。這包括指定啟動代碼、以及設定檔案的預設保留期間。您可以使用 Cloud Manager 介面右下角的聊天圖示來取得啟動代碼。

> 您無法在個別磁碟區上啟動 WORM 儲存設備、 WORM 必須在系統層級啟動。

下圖顯示如何在建立工作環境時啟動 WORM 儲存設備：



將檔案提交至 **WORM**

您可以使用應用程式、透過 NFS 或 CIFS 將檔案提交至 WORM 、或使用 ONTAP CLI 自動將檔案自動提交至 WORM 。您也可以使用 WORM 可應用檔案來保留遞增寫入的資料、例如記錄資訊。

在 Cloud Volumes ONTAP 啟用 WORM 儲存設備之後、您必須使用 ONTAP CLI 來管理 WORM 儲存設備。如需相關指示、請參閱 "本文檔 ONTAP"。

> 支援 WORM 儲存功能相當於支援功能不只是功能不一的企業模式。 Cloud Volumes ONTAP SnapLock

限制

- 如果您直接從 AWS 或 Azure 刪除或移動磁碟、則可在磁碟區到期日之前刪除該磁碟區。
- 啟動WORM儲存設備時、無法啟用資料分層至物件儲存設備的功能。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.